

Phân vùng Ảnh với Segment Anything Model (SAM)

Gemini Notebook

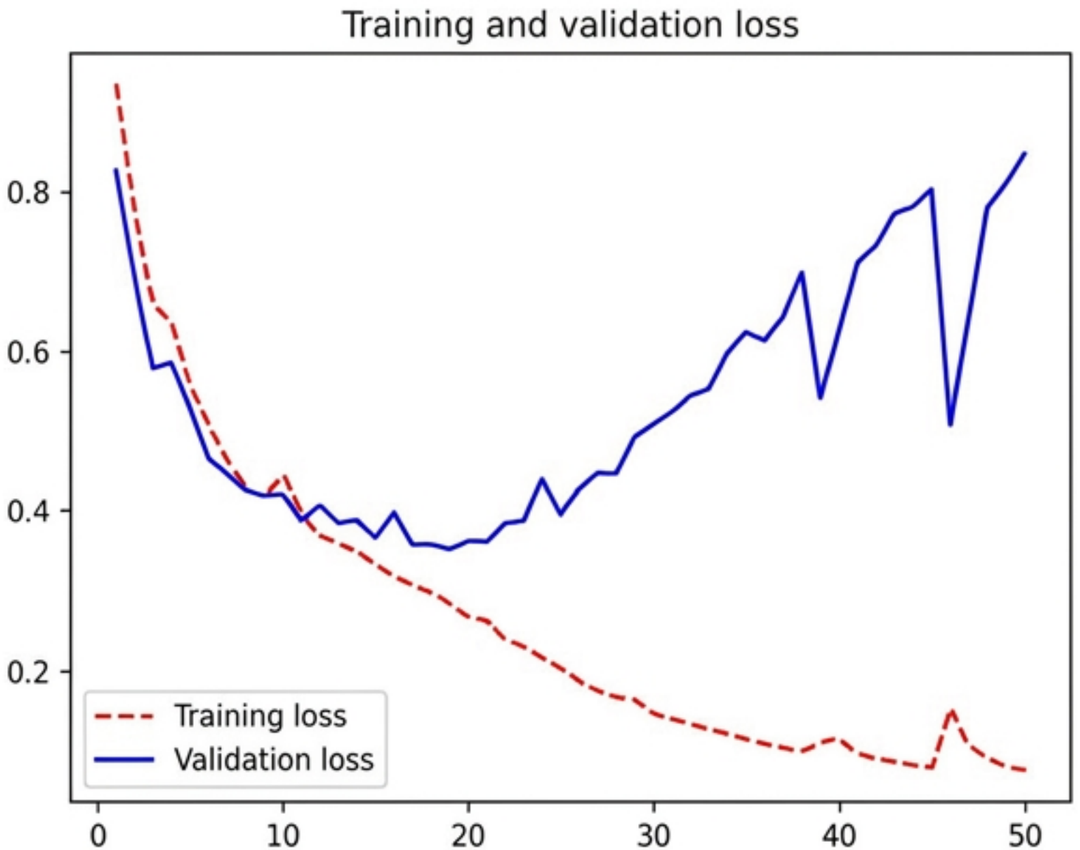
- Phân loại 3 nhãn/pixel:

Sử dụng hàm mất mát sparse_categorical_crossentropy.

- Giai đoạn đầu: Mô hình hội tụ rất tốt.

- Cảnh báo: Bắt đầu xuất hiện Overfitting sau epoch thứ 25.





Hình 11.5: *Quá trình Training Loss*

Gemini Notebook



```
model.compile(
    optimizer="adam",
    loss= "sparse_categorical_crossentropy",
    metrics =[ foreground_iou],
)

callbacks = [
    keras.callbacks.ModelCheckpoint(
        "oxford_segmentation.keras", save_best_only=True
    )
]

history = model.fit(
    train_input_imgs , train_targets ,
    epochs =50, batch_size =64,
    callbacks=callbacks ,
    validation_data =( val_input_imgs , val_targets),
)
```

Model Compilation

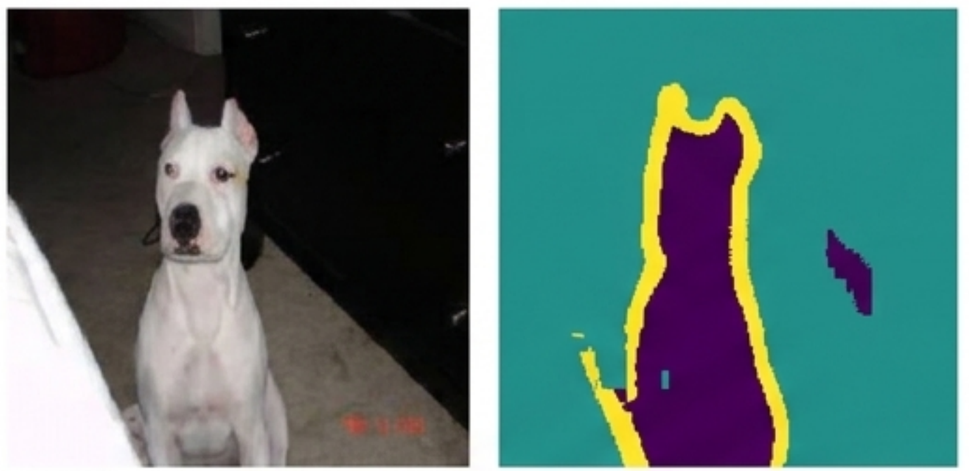
Checkpoint Callback

Gemini Notebook

- **Điểm sáng:** Bắt được hình dáng con mèo khá tốt (Khu vực Tiền cảnh).

- **Hạn chế (Artifacts):** Các chi tiết nhỏ ở đường viền (như tai, râu) vẫn còn nhiễu và bị mờ.

- **Kết luận:** Để đạt độ chính xác SOTA (State-of-the-Art), cần các mô hình lớn hơn rất nhiều.



Hình 11.6: Mặt nạ do mô hình dự đoán

Gemini Notebook



Kỷ nguyên NLP: Foundation Models (GPT-3, GPT-4) đã thay đổi cuộc chơi -> Huấn luyện một lần, giải quyết mọi tác vụ (Zero-shot).

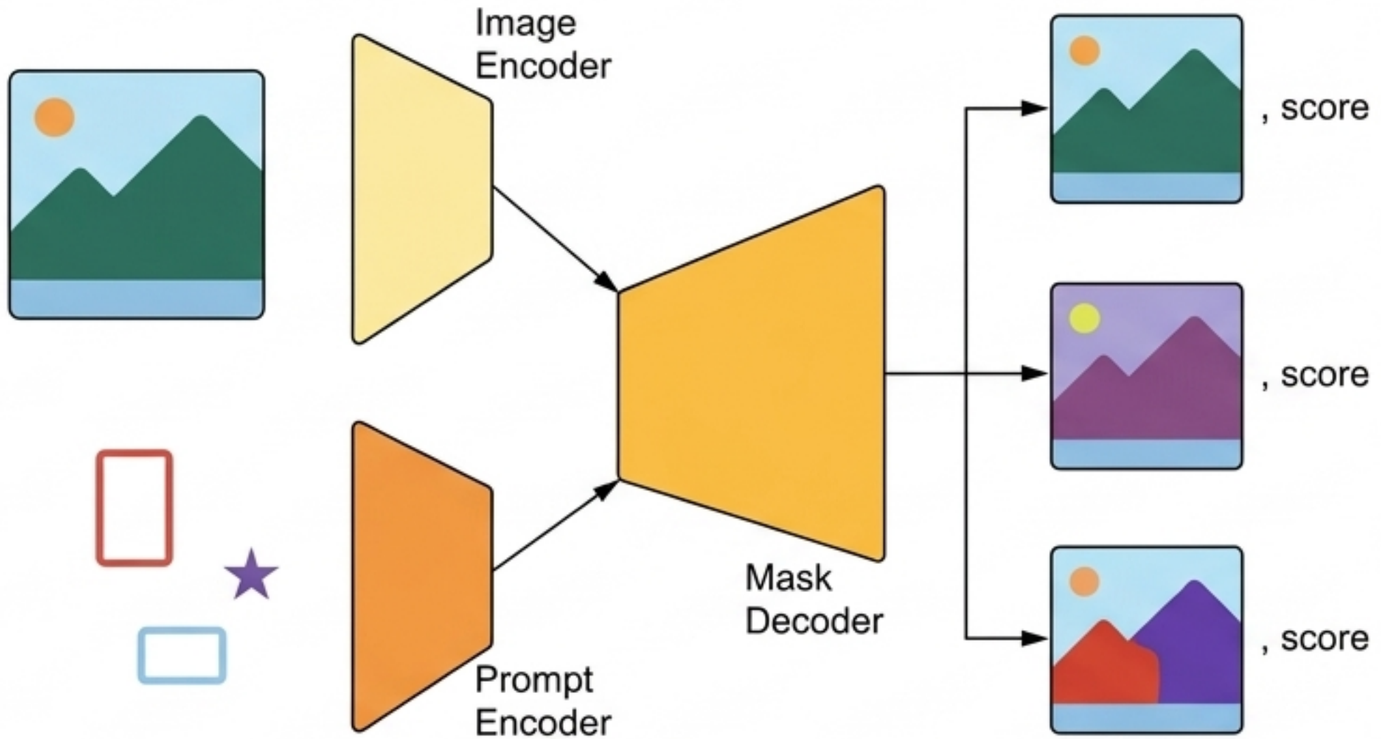


Cột mốc Computer Vision: Tháng 4/2023, Meta AI công bố Segment Anything Model (SAM).



Năng lực đột phá: Phân vùng Bất cứ thứ gì trong ảnh, hoàn toàn không cần huấn luyện lại.

Gemini Notebook



Hình 11.7: *Kiến trúc tổng thể của Segment Anything*

1. Image Encoder

Vision Transformer (ViT) kích thước cực lớn, giải nén toàn bộ thông tin ảnh.

2. Prompt Encoder

Biểu diễn các **Lệnh nhắc** của người dùng (Điểm, Hộp, Text).

3. Mask Decoder

Mạng nhẹ hợp nhất thông tin từ Image và Prompt để xuất ra **Mặt nạ** (Mask).

Gemini Notebook



Hình 11.8: Mật độ mặt nạ trong tập dữ liệu SA-1B

- Sức mạnh thực sự đến từ Dữ liệu do Meta AI xây dựng: **SA-1B.**

- Khối lượng: 11 triệu hình ảnh.

- Độ chi tiết: > 1.1 Tỷ mặt nạ chất lượng cao (Gấp 400 lần tập dữ liệu cũ).

- Hiệu ứng: Đạt năng lực Zero-shot với mọi thể loại vật thể (sinh học, phương tiện, y tế...).



Gemini Notebook

```python
import keras_hub

# Instantiates SAM and downloads its weights
model = keras_hub.models.ImageSegmenter.from_preset("sam_huge_sa1b")

print(model.count_params())
# Output: 641090864
```

- Sử dụng Preset siêu lớn: **sam_huge_sa1b**.

- Quy mô: **641 triệu tham số** (Mô hình lớn nhất từng sử dụng!).

- Quy luật: Tốc độ tiến hóa của Pre-trained Models tỷ lệ thuận với lượng dữ liệu cung cấp.



Gemini Notebook



Hình 11.9: Ảnh Trái cây đầu vào

- Đối tượng: Bức ảnh thực tế chứa nhiều loại Trái cây (Chuối, Đào, Xoài).
- Độ khó: Cấu trúc phức tạp, vật thể chồng chéo và có bóng đổ.
- Mục tiêu: Gọi API của SAM để phân vùng bằng các kỹ thuật Prompting (Lệnh nhắc) khác nhau.



Gemini Notebook

- Yêu cầu bắt buộc của SAM: Kích thước cố định 1024x1024.
- Điều kiện: Không bóp méo tỷ lệ khung hình -> Phải sử dụng Padding.

```python
from keras import ops

image_size = (1024, 1024)

def resize_and_pad(x):
    # Resizes the image to 1024 on its longest side ,
    # then pads the remaining pixels with 0 to keep aspect ratio
    return ops.image.resize(x, image_size , pad_to_aspect_ratio=True)

image = resize_and_pad(image_array)
```

Gemini Notebook

Viết các hàm tiện ích bằng thư viện Matplotlib để vẽ Bounding Box và Points lên ảnh hiển thị.

```python
import matplotlib.pyplot as plt
from keras import ops


def show_image(image , ax):
    ax.imshow(ops.convert_to_numpy(image).astype("uint8"))

def show_points(points , ax):
    x, y = points[:, 0], points[:, 1]
    ax.scatter(x, y, c="green", marker="*", s=375, ec="white", lw =1.25)

def show_box(box , ax):
    box = box.reshape (-1)
    x0, y0 = box[0], box[1]
    w, h = box[2] - box[0], box[3] - box[1]
    ax.add_patch(plt.Rectangle((x0, y0), w, h, ec="red", fc="none", lw=2))
```



Gemini Notebook

```python
def get_mask(sam_outputs , index =0):
    # Select the mask candidate with highest score (index 0)
    mask = sam_outputs["masks"][0][ index]
    mask = np.expand_dims(mask , axis=-1)
    # Resize mask back to fit the image
    mask = resize_and_pad(mask)
    # Convert logits into a boolean mask
    return ops.convert_to_numpy(mask) > 0.0
```

- Cơ chế: Mỗi lần Prompt, SAM trả về 4 Mặt nạ ứng viên được xếp hạng theo điểm.
- Đầu ra: Hàm này trích xuất ra một ma trận Boolean (True/False) xác định chính xác các Pixel thuộc Tiền cảnh.



Gemini Notebook



Hình 11.10: Các Mặt nạ thay thế của SAM

- Xử lý điểm nhập nhằng: (Ví dụ: Click điểm ở giữa nải chuối).
- Nội suy thông minh: SAM sinh ra 3 phương án dự phòng (Alternative Masks) với cấp độ bao phủ khác nhau (Bắt 1 trái chuối HOẶC bắt trùm cả nải chuối).

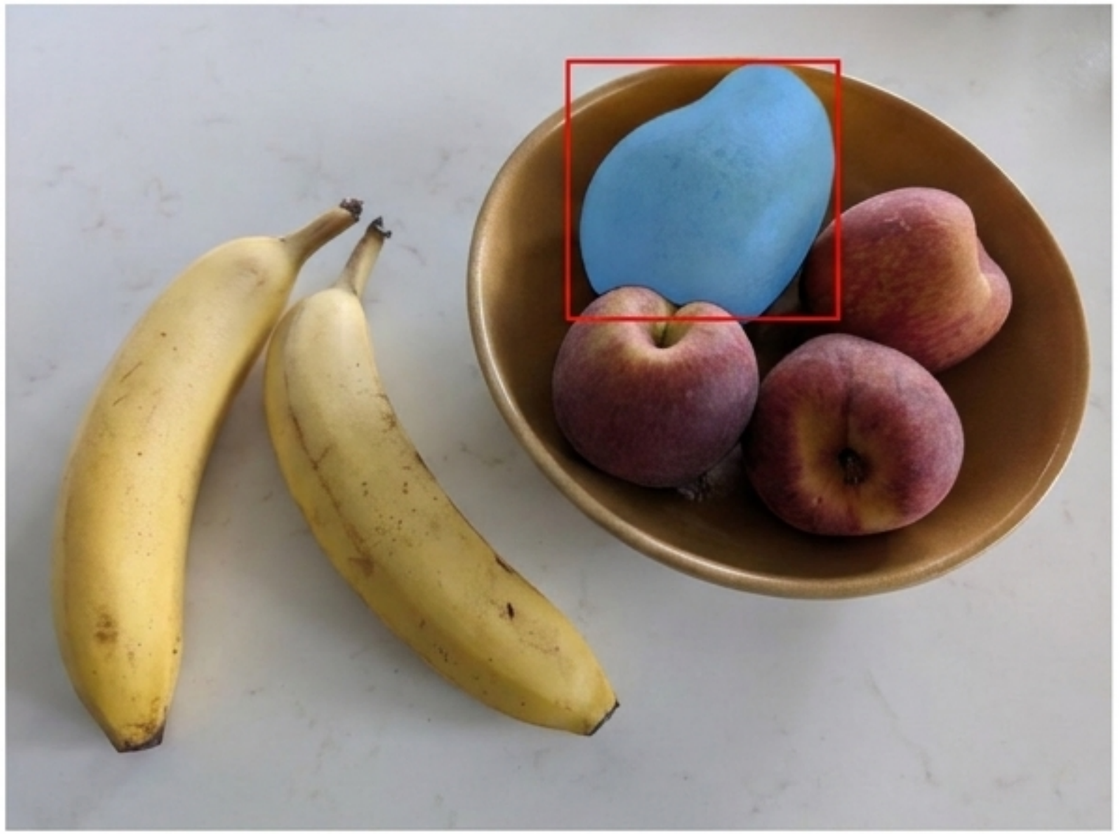


Gemini Notebook

Cung cấp 1 hộp bao phủ trái xoài
(Tọa độ Góc trên-trái và Góc dưới-phải).

```
input_box = np.array([
    [520, 180], # Top -left corner
    [770, 420], # Bottom -right corner
])

outputs = model.predict(
   { "images": ops.expand_dims(img , axis=0),
     "boxes": ops.expand_dims(input_box , axis=(0, 1)),}
)
```



Hình 11.11: SAM lập tức trả về Mặt nạ Xoài chính xác

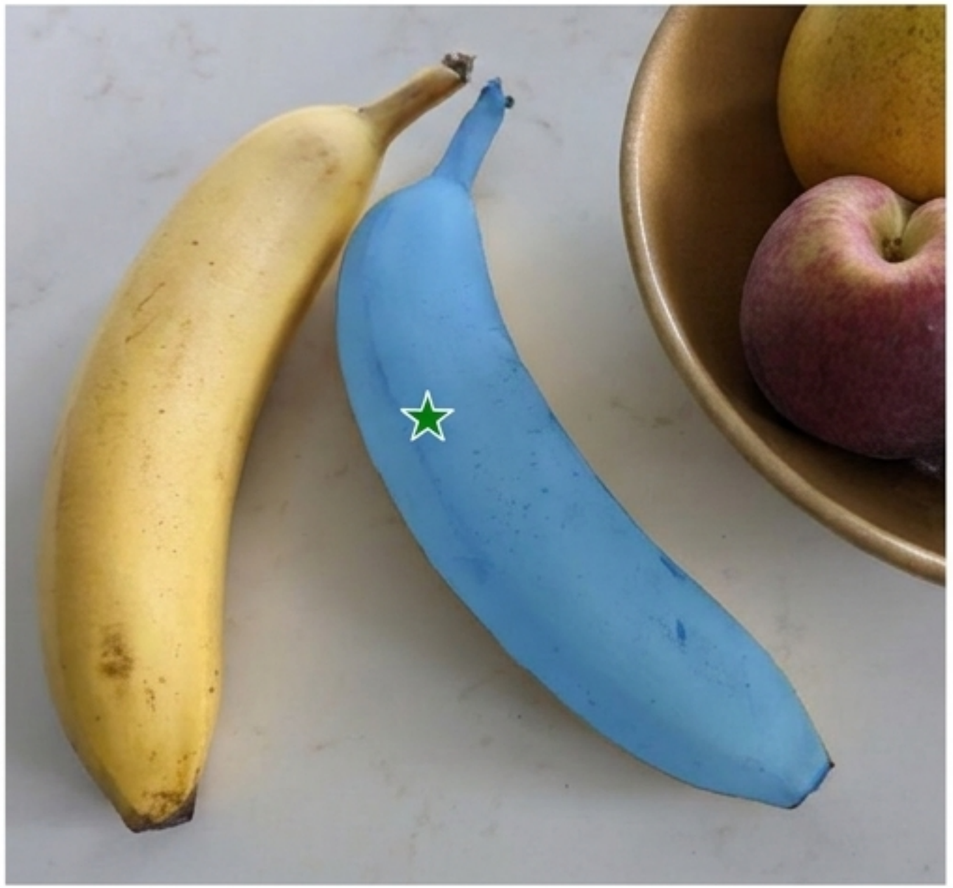
Gemini Notebook

- Nhắc bằng Điểm đơn: Nhập 1 tọa độ vào quả Đào (Nhãn 1 = Tiền cảnh).

- Khả năng nội suy (Interpolation): Dù truyền điểm vào quả chuối bị khuất/bóng đổ, ViT khổng lồ của SAM vẫn nội suy đường viền hoàn mỹ theo thời gian thực (Real-time).



Hình 11.12: SAM lan truyền điểm đó thành Mặt nạ Đào



Hình 11.13: Phân vùng Chuối bằng 1 Point Prompt

Gemini Notebook